

Zadanie 16

Dla jakich argumentów funkcja $f(x) = \log_4(x+7)$ przyjmuje wartości większe niż funkcja $g(x) = \log_2(x+1)$?

① Zmieniemy podstawę logarytmu w $f(x)$.

$$f(x) = \frac{\log_2(x+7)}{\log_2 4} = \log_2(x+7)^{\frac{1}{2}}$$

② Obliczamy dziedzinę nierówności $f(x) > g(x)$.

$$D: \begin{array}{ll} x+7 > 0 & x+1 > 0 \\ x > -7 & x > -1 \end{array}$$

$$D = (-1, +\infty)$$

③ Obliczamy $f(x) > g(x)$.

$$\log_2(x+7)^{\frac{1}{2}} > \log_2(x+1)$$

$$(x+7)^{\frac{1}{2}} > (x+1)$$

$$x+7 > (x+1)^2 \rightarrow \text{Podnosimy do potęgi 2 bo obie strony są dodatnie.}$$

$$x+7 > x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 + x - 6 < 0$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

$$x_1 = \frac{-1-5}{2} = -3$$

$$x_2 = \frac{-1+5}{2} = 2$$

$$\begin{cases} x \in (-3, 2) \\ x \in (-1, +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in (-1, 2)$$

Odp.: $x \in (-1, 2)$.